1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $\log_3 5 \cdot \log_5 9$ 的值等于_____{}. 2

利用换底公式，$\log_3 5 \cdot \log_5 9 = \frac{\ln 5}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 9}{\ln 5} = \frac{\ln 9}{\ln 3} = 2$. 因此填 2.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$，且满足 $a_n = 2a_{n-1}$（$n = 2$，3，…），则 a_4 的数值是_____{}. 64

由递推关系逐项计算，$a_2 = 2a_1 = 16$，$a_3 = 2a_2 = 32$，$a_4 = 2a_3 = 64$. 因此填 64.

3. 复数 $\sqrt{3} - i$ 的三角形式是_____{}. $2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$

复数 $z = \sqrt{3} - i$ 的模为 $|z| = \sqrt{3+1} = 2$. 它的实部为正、虚部为负，辐角在第四象限，且 $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin\theta = -\frac{1}{2}$，故可取 $\theta = \frac{11\pi}{6}$. 所以 $z = 2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$，与答案一致.

4. 如果 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1-x^2}$，则 $f(x) =$_____{}. $\frac{x}{x^2-1}$

令 $t = \frac{1}{x}$，则 $x = \frac{1}{t}$. 在原式有意义的范围内，$f(t) = \frac{\frac{1}{t}}{1-\frac{1}{t^2}} = \frac{\frac{1}{t}}{\frac{(t^2-1)}{t^2}} = \frac{t}{t^2-1}$. 将字母 t 改写为 x，得 $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$. 这里原条件要求代换时 $x \neq 0$，$+-1$，所得函数式在相应定义范围内成立.

5. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的 3 倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的_____{}. $\frac{1}{9}$

设圆锥原来的底面半径和高分别为 r、h，则体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. 半径变为 $3r$ 后，若高为 h'，由体积不变得 $\frac{1}{3}\pi(3r)^2 h' = \frac{1}{3}\pi r^2 h$，所以 $9h' = h$，即 $h' = \frac{1}{9}h$. 因此填 $\frac{1}{9}$.

6. $\cos\frac{\pi}{5} + \cos\frac{2\pi}{5} + \cos\frac{3\pi}{5} + \cos\frac{4\pi}{5}$ 的值等于_____{}. 0

利用 $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$，有 $\cos\frac{4\pi}{5} = -\cos\frac{\pi}{5}$，以及 $\cos\frac{3\pi}{5} = -\cos\frac{2\pi}{5}$. 因而四项两两相消，原和为 0.

7. $\lim_{n\to\infty} \frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____{}. $\frac{3}{2}$

分子是首项为 1、公差为 3、项数为 n 的等差数列之和，因此 $1 + 4 + 7 + \cdots + (3n-2) = \frac{n[1+(3n-2)]}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$. 所以 $\lim_{n\to\infty} \frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n-1}{2(n+1)} = \frac{3}{2}$.

8. 在一个长方体中，和其中一条确定的棱相垂直的棱的总数是_____{} 条. 8

长方体的棱只有三个方向，任取一条固定的棱后，与它同方向的另外三条棱均平行，不能计入；另外两个方向各有四条棱，并且这八条棱的方向都与固定棱垂直. 因此总数为 $4 + 4 = 8$ 条.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的两条渐近线所夹的锐角的大小是_____{} 弧度. $\frac{\pi}{3}$

双曲线可写为 $\frac{x^2}{(\sqrt{3})^2} - \frac{y^2}{1^2} = 1$，所以两条渐近线为 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ 和 $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$. 设它们的锐角为 θ，则 $\tan\theta = \left|\frac{\frac{1}{\sqrt{3}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{1-\frac{1}{3}}\right| = \sqrt{3}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$，故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

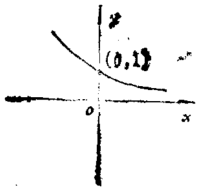
10. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____{}. $\frac{\pi}{2}$

由恒等式 $\sin^2(2x)=\frac{1-\cos 4x}{2}$，函数的周期由 $\cos 4x$ 决定. 其最小正周期 T 满足 $4T=2\pi$，所以 $T=\frac{\pi}{2}$.

单选题

11. 函数 $y=2^{-x}$ 的图象的大致形状是（ ）

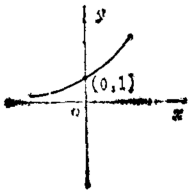
{



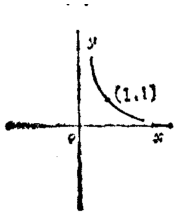
} E

$y=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的函数值始终为正，且底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，所以图象从左向右递减；又有 $f(0)=1$，并且当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to 0$. 第五项的图象同时具有这些特征，故选第五项.

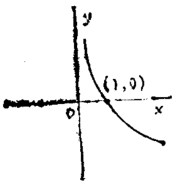
A.



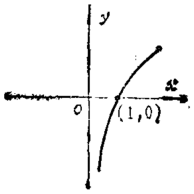
B.



C.



D.



12. 函数 $y=\sqrt{lg(1-x)}$ 的定义域是（ ）

$\{(-\infty,1)\}$ B

要使 $\sqrt{lg(1-x)}$ 有意义，首先须有 $1-x>0$，并且根式内还须满足 $lg(1-x)\geq 0$. 因为常用对数的底数大于 1，所以 $1-x\geq 1$，即 $x\leq 0$. 定义域为 $(-\infty,0]$，故选第二项.

A. $(-\infty,+\infty)$　　B. $(-\infty,0]$　　C. $(-\infty,0)$　　D. $(-\infty,1]$

13. 以 $A(1,3)$，$B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（ ）

$\{3x+y+4=0\}$ E

线段 AB 的中点为 $M(-2,2)$，斜率为 $\frac{1-3}{-5-1}=\frac{1}{3}$. 垂直平分线的斜率为 -3，所以其方程为 $y-2=-3(x+2)$，即 $3x+y+4=0$. 因此选 E.

A. $3x-y+8=0$　　B. $3x+y+8=0$
C. $2x-y-6=0$　　D. $2x+y+2=0$

14. 下列不等式中，成立的是（ ）

$\{\tan\frac{3\pi}{8}<\tan\frac{7\pi}{8}\}$ C

因为 $\sin\frac{7\pi}{8}=\sin\frac{\pi}{8}$，而 $\frac{3\pi}{8}>\frac{\pi}{8}$ 且正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，所以 $\sin\frac{3\pi}{8}>\sin\frac{7\pi}{8}$，第一项错. $\cos\frac{3\pi}{8}>0>\cos\frac{7\pi}{8}$，所以第二项错. 两个正弦值均为正，且 $\sin\frac{3\pi}{8}>\sin\frac{7\pi}{8}$，取倒数后不等号反向，得到 $\frac{\csc(3\pi)}{8}<\frac{\csc(7\pi)}{8}$，第三项对. 又 $\cot\frac{3\pi}{8}>0>\cot\frac{7\pi}{8}$，第四项错；$\tan\frac{3\pi}{8}>0>\tan\frac{7\pi}{8}$，第五项错. 故选第三项.

A. $\sin\frac{3\pi}{8}<\sin\frac{7\pi}{8}$
B. $\cos\frac{3\pi}{8}<\cos\frac{7\pi}{8}$
C. $\csc\frac{3\pi}{8}<\csc\frac{7\pi}{8}$
D. $\cot\frac{3\pi}{8}<\cot\frac{7\pi}{8}$

15. 下列函数中，为奇函数的是（ ）

$\{|x|^3\}$ D

逐项检验奇函数条件 $f(-x)=-f(x)$. x^2+x^3 的偶次项不满足该条件；$\log_x x$ 的定义域为 $x>0$ 且 $x\neq 1$，不是关于原点对称；$\sin x+1$ 含常数项；$|x|^3$ 是偶函数. 对于 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=\sqrt[3]{-x}=-\sqrt[3]{x}=-f(x)$，所以它是奇函数. 故选第四项.

A. x^2+x^3　　B. $\log_x x$　　C. $\sin x+1$　　D. $\sqrt[3]{x}$

16. 已知 $180^\circ<\alpha<270^\circ$，且 $\sin(270^\circ+\alpha)=\frac{4}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$（ ）

$\{-\frac{1}{3}\}$ D

由 $\sin(270^\circ+\alpha)=-\cos\alpha$，题设给出 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$. 因为 $180^\circ<\alpha<270^\circ$，故 $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$. 半角公式给出 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{-\frac{3}{5}}{1-\frac{4}{5}}=-3$. 因此选第四项.

A. 3　　B. 2　　C. -2　　D. -3

17. $y=x^2$（$x\leq 0$）的反函数是（ ）

$\{y=-\sqrt{-x}\}$ C

原函数在 $x\leq 0$ 上为单调递减，值域为 $[0,+\infty)$. 由 $y=x^2$ 且 $x\leq 0$，解得 $x=-\sqrt{y}$. 交换自变量与因变量，反函数为 $y=-\sqrt{x}$，其定义域为 $x\geq 0$. 故选第三项.

A. $y=\sqrt{x}$　　B. $y=+-\sqrt{x}$
C. $y=-\sqrt{x}$　　D. $y=\sqrt{-x}$

18. 设 $R=\{\text{实数}\}$，$M=\{\text{纯虚数}\}$，$C=\{\text{复数}\}$，其中 C 是全集，则（ ）

$\{C\cap\overline{R}=M\}$ A

在全集 C 中，$\overline{R}$ 是实数集 R 的补集，因此任意复数必属于 R 或 $\overline{R}$，且不可能同时属于二者，从而 $R\cup\overline{R}=C$，第一项正确. 对第二项，$\overline{M}\cup R$ 不包含非零纯虚数；对第三项，$M\cup R$ 不包含实部、虚部均非零的复数；对第四项，按本题“纯虚数”的定义，$M\cap R=\emptyset\neq\{0\}$；对第五项，$C\cap\overline{R}=\overline{R}$ 是非实数复数集，不等于纯虚数集 M. 因此只有第一项正确，故选第一项.

A. $R\cup\overline{R}=C$　　B. $\overline{M}\cup R=C$
C. $M\cup R=C$　　D. $M\cap R=\{0\}$

19. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3}+4i$. 把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（ ）

$\{1+3\sqrt{3}i\}$ B

顺时针旋转 60° 等价于乘以复数 $\cos(-60^\circ)+i\sin(-60^\circ)=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因而旋转后的复数为 $\left(-2\sqrt{3}+4i\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-\sqrt{3}+3i+2i+2\sqrt{3}=\sqrt{3}+5i$. 所以选第二项.

A. $-3\sqrt{3}-i$
B. $\sqrt{3}+5i$
C. $-2\sqrt{3}-4i$
D. $2\sqrt{3}+4i$

20. 某班上午要上语文，数学，体育，外语四门课，其中体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（ ）

{24} B

体育课只能安排在第二节或第三节，有 2 种选择. 确定体育课的位置后，语文、数学、外语在其余三节中任意排列，有 $3 \neq 6$ 种. 因此排课方案数为 $2 \times 3 \neq 12$，选 B.

A. 10
B. 12
C. 20
D. 22

21. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（ ）

{30} C

展开通项中，若取 k 个 x，取 $6-k$ 个 $x^{-\frac{1}{2}}$，则该项的幂次为 $k-\frac{6-k}{2}=\frac{3k-6}{2}$. 常数项要求幂次为零，所以 $k=2$. 其系数为 $C_6^2=15$，故选第三项.

A. 1
B. 6
C. 15
D. 20

22. 不等式 $|2x-3|>3$ 的解集是（ ）

$\{\{x \mid 0<x<3\}\}$ D

绝对值不等式等价于 $2x-3>3$ 或 $2x-3 \leftarrow 3$. 分别解得 $x>3$ 或 $x<0$，所以解集为 $\{x \mid x>3$或$x<0\}$，选 D.

A. $\{x \mid x>3\}$
B. $\{x \mid x<0\}$
C. $\{x \mid x>3$ 且$x<0\}$
D. $\{x \mid x>3$或$x<0\}$

23. 已知圆的方程为 $x^2+y^2-2x+6y+8=0$，那么通过圆心的一条直线的方程是（ ）

$\{y-2x+2=0\}$ B

配方得 $x^2-2x+y^2+6y+8=0$，即 $(x-1)^2+(y+3)^2=2$. 所以圆心为 $(1,-3)$. 逐项代入圆心坐标，只有 $2x+y+1=2-3+1=0$ 成立，故通过圆心的直线可取第二项.

A. $2x-y+1=0$
B. $2x+y+1=0$
C. $2x-y-1=0$
D. $2x+y-1=0$

24. 已知椭圆的焦点是 $(1,0)$ 和 $(-3,0)$，且短半轴长为 3，则椭圆的方程是（ ）

$\{\frac{x^2}{13}+\frac{(y-1)^2}{9}=1\}$ A

两焦点的中点是椭圆中心 $(-1,0)$，半焦距为 $c=2$. 短半轴长为 $b=3$，故长半轴满足 $a^2=b^2+c^2=9+4=13$. 长轴在 x 轴上，所以椭圆方程为 $\frac{(x+1)^2}{13}+dfrac\{y^2\}9=1$，选 A.

A. $\frac{(x+1)^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$
B. $\frac{x^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$
C. $\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{y^2}{13}=1$
D. $\frac{(x+1)^2}{9}+\frac{y^2}{13}=1$

25. 在空间中，可以确定一个平面的条件是（ ）

{两条直线} D

两条相交直线可以确定一个平面，但第一、第二、第五项都没有排除直线共点、平行或异面等情形，第三项的三个点也可能共线，均不能保证唯一确定平面. 若三条直线两两相交但不共点，任取其中两条直线确定一个

平面；第三条直线分别与这两条直线相交于两个不同的点，因此第三条直线也在该平面内. 所以三条直线共面并确定一个平面，故选第四项.

A. 两两相交的三条直线

B. 三条直线，其中的一条直线与另外两条直线分别相交

C. 三个点

D. 三条直线，它们两两相交，但不交于同一点

解答题

26. 证明 $\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan(\alpha+\beta)}=\frac{\sin 2\beta}{2\cos^2\alpha}$.

在各式有意义且原分式分母不为零的范围内，利用正切加法公式，

$$\begin{gathered}\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan(\alpha+\beta)}=\frac{\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}-\tan\alpha}{1+\tan\beta\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}} \\ =\frac{\tan\beta\left(1+\tan^2\{\alpha\}\right)}{1+\tan^2\beta}=\frac{\frac{\sin\beta}{\cos\beta}\cdot\frac{1}{\cos^2\alpha}}{\frac{1}{\cos^2\beta}}, \\ =\frac{\sin\beta\cos\beta}{\cos^2\alpha}=\frac{\sin 2\beta}{2\cos^2\alpha}.\end{gathered}$$

27. 用数学归纳法证明：$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=\frac{1}{3}n\left(4n^2-1\right)$（$n$为自然数）.

设命题 $P(n)$ 为 $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=\frac{1}{3}n\left(4n^2-1\right)$. 当 $n=1$ 时，左边为 1，右边为 $\frac{1}{3}(4-1)=1$，所以 $P(1)$ 成立.

假设 $k\geq 1$ 时 $P(k)$ 成立，即 $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2k-1)^2=\frac{1}{3}k\left(4k^2-1\right)$. 则当 $n=k+1$ 时，

$$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2k-1)^2+(2k+1)^2=\frac{1}{3}k\left(4k^2-1\right)+(2k+1)^2=\frac{1}{3}k(2k+1)(2k-1)+(2k+1)^2$$

于是

$$\frac{1}{3}k(2k+1)(2k-1)+(2k+1)^2=\frac{1}{3}(2k+1)\left(2k^2+5k+3\right)=\frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3)$$

再由

$$\frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3)=\frac{1}{3}(k+1)\left[4(k+1)^2-1\right]$$

所以 $P(k+1)$ 也成立. 根据数学归纳法，原等式对所有自然数 n 都成立.

28. 已知椭圆 C 和直线 l 的直角坐标方程分别为 $C:x^2+2y^2-8=0$，$l:y=x-2$.

1. (1) 证明椭圆 C 的一个焦点和短轴的一个端点落在直线 l 上.
2. (2) 求直线 l 被椭圆 C 所截得线段的长度.
3. (3) 如果动点 p 至坐标原点的距离与点 p 至直线 l 的距离相等，那么动点 p 的轨迹是什么曲线？请推导出它的方程.

4. (1) 【法一】将椭圆 C 的方程化为标准形式

$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$. 得知椭圆的中心为坐标原点，短轴在 y 轴上，长半轴长 $a=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，短半轴长 $b=\sqrt{4}=2$，所以半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{8-4}=2$，从而两个焦点的坐标分别为 $(2,0)$ 和 $(-2,0)$，又短轴两个端点的坐标分别为 $(0,2)$ 和 $(0,-2)$. 由直线 l 的方程 $y=x-2$ 可知，当 $x=2$ 时 $y=0$，当 $x=0$ 时 $y=-2$，即椭圆 C 的焦点 $(2,0)$ 与短轴的端点 $(0,-2)$ 都在直线 l 上.

【法二】同【法一】知椭圆 C 的焦点为 $(2,0)$，$(-2,0)$，短轴的端点为 $(0,2)$，$(0,-2)$. 由点 $(2,0)$ 与 $(0,-2)$ 所确定的直线的方程为 $\frac{y-0}{-2-0}=\frac{x-2}{0-2}$，即 $y=x-2$. 这就是直线 l 的方程，所以椭圆 C 的焦点 $(2,0)$ 与短轴的端点 $(0,-2)$ 都在直线 l 上.

1. (2) 解方程组

$$begin\{cases\}x^2+2y^2-8=0,\\ y=x-2.end\{cases\}$$

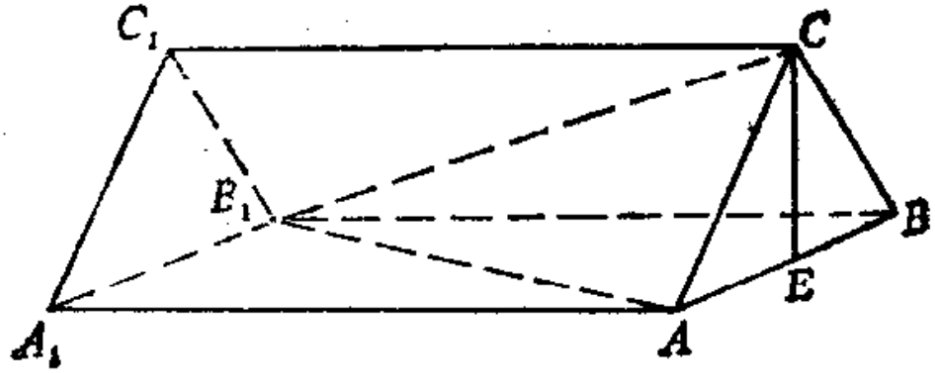
消去 y，得 $x^2+2(x-2)^2-8=0$，$3x^2-8x=0$，解得 $x_1=0$，$x_2=\frac{8}{3}$. 从而 $y_1=-2$，$y_2=\frac{2}{3}$. 即直线 l 被椭圆 C 所截得的线段的端点坐标为 $(0,-2)$ 与 $\left(\frac{8}{3},\frac{2}{3}\right)$，该线段长为 $\sqrt{\left(\frac{8}{3}-0\right)^2+\left(\frac{2}{3}+2\right)^2}=\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

1. (3) 由于动点 p 到坐标原点和到直线 l 的距离相等，可知动点 p 的轨迹是一条抛物线. 设动点 p 的坐标为 (x,y)，依题意有

$\sqrt{x^2+y^2}=\frac{|y-x+2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}$. 等式两边均非负，平方不会引入或丢失轨迹上的点. 两边平方，得 $x^2+y^2=\frac{1}{2}\left(y^2+x^2+4-2xy+4y-4x\right)$，即 $x^2+y^2+2xy+4x-4y-4=0$. 令 $u=x+y$、$v=x-y$，方程化为 $u^2+4v-4=0$，即 $u^2=-4(v-1)$，所以轨迹确为抛物线，所求方程为 $x^2+y^2+2xy+4x-4y-4=0$.

29. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1=4\sim cm$，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC=BC=2\sim cm$，$\angle C=90^\circ$，E 是 AB 的中点.

1. (1) 求证：$CE\perp AB_1$.
2. (2) 求证：CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\frac{2\sqrt{3}}{3}\sim cm$.
3. (3) 设截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成较小的二面角为 α，试求 $\cos\alpha$ 的值.



1. (1)【证法一】因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱，因此 $AA_1\perp$ 底面 ABC. 因为 $CE\subset$ 平面 ABC，因此 $CE\perp AA_1$. 又 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点，因此 $CE\perp AB$. 过 E 作直线 $m\parallel AA_1$，则 m 在平面 ABB_1A_1 内，且 $CE\perp m$. 直线 AB 与 m 相交于 E，所以 $CE\perp$ 平面 ABB_1A_1. 因为 $AB_1\subset$ 平面 ABB_1A_1，因此 $CE\perp AB_1$.

【法二】因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱，因此侧面 $ABB_1A_1\perp$ 底面 ABC. 又 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点，因此 $CE\perp AB$，故 $CE\perp$ 平面 ABB_1A_1. 因为 $AB_1\subset$ 平面 ABB_1A_1，因此 $CE\perp AB_1$.

【证法三】因为 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点，因此 $CE\perp AB$. 因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱，因此 $BB_1\perp$ 底面 ABC. 又 AB 是 AB_1 在底面 ABC 上的射影，根据三垂线定理有 $CE\perp AB_1$.

1. (2)【证法一】因为 $CE\perp AB$，$CE\perp AB_1$，因此 $CE\perp$ 平面 ABB_1A_1. 过 E 作 $ED\perp AB_1$，垂足为 D，$AB\subset$ 平面 ABB_1A_1，因此 $CE\perp ED$，故 ED 是 CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离. 在 $Rt\triangle ABB_1$ 和 $Rt\triangle ADE$ 中，$\angle A$ 公共，因此 $\triangle ABB_1\sim\triangle ADE$，因此 $\frac{ED}{BB_1}=\frac{AE}{AB_1}$，即 $ED=\frac{AE\cdot BB_1}{AB_1}$. 因为 $AC=BC=2$，$\angle ACB=90^\circ$，因此 $AB=2\sqrt{2}$，$AE=\frac{1}{2}AB=\sqrt{2}$. 又在 $Rt\triangle ABB_1$ 中，$BB_1=4$，所以

$$AB_1=\sqrt{AB^2+BB_1^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2+4^2}=2\sqrt{6}$$

因此 $ED=\frac{\sqrt{2}\{\cdot\}4}{2\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sim cm$.

【法二】同【证法一】至 ED 是 CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离. 过 B 作 $BF\perp AB_1$，垂足为 F，则 $ED\parallel BF$，又 E 是 AB 的中点，因此 $ED=\frac{1}{2}BF$. 在 $Rt\triangle ABB_1$ 中，$BF\cdot AB_1=AB\cdot BB_1$，即 $BF=\frac{AB\cdot BB_1}{AB_1}$. 因为 $AC=BC=2$，$\angle ACB=90^\circ$，所以 $AB=2\sqrt{2}$. 又 $BB_1=4$，$AB_1=2\sqrt{6}$，故

$$ED=\frac{1}{2}BF=\frac{1}{2}\frac{2\sqrt{2}\{\cdot\}4}{2\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sim cm$$

1. (3) 【法一】因为 $ED\perp AB_1$，$CE\perp$ 侧面 ABB_1A_1，连结 CD，根据三垂线定理有 $CD\perp AB_1$，故 $\angle CDE$ 是截面 CAB_1 和侧面 ABB_1A_1 所成的较小的二面角的平面角. CE 是 $Rt\triangle ABC$ 的斜边上的中线，故 $CE=\frac{1}{2}AB=\sqrt{2}$. 又 $ED=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，于是在 $Rt\triangle CED$ 中，

$$\tan\angle CDE=\frac{CE}{ED}=\frac{\sqrt{2}}{2\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

即 $\tan\alpha=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 又 α 为锐角，

$$\sec\alpha=\sqrt{1+\tan^2\alpha}=\sqrt{1+\frac{6}{4}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$$

$\cos\alpha=\frac{1}{\sec\alpha}=\frac{\sqrt{10}}{5}$.

【法二】因为 $CE\perp$ 侧面 ABB_1A_1，所以 $\triangle CAB_1$ 在侧面上的射影是 $\triangle EAB_1$. 设 $\triangle CAB_1$ 的面积为 S_1，$\triangle EAB_1$ 的面积为 S_2，则有 $S_2=S_1\cos\alpha$. 在 $Rt\triangle CBB_1$ 中，$B_1C=\sqrt{BB_1^2+BC^2}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$. 又 $AB_1=2\sqrt{6}$，$AC=2$，三角形 CAB_1 的半周长为 $s=1+\sqrt{5}+\sqrt{6}$. 由海伦公式，$S_1^2=s(s-2)\left(s-2\sqrt{5}\right)\left(s-2\sqrt{6}\right)=\left(10+2\sqrt{30}\right)\left(-10+2\sqrt{30}\right)=20$，故 $S_1=2\sqrt{5}$. 另一方面，

$$S_2=\frac{1}{2}AB_1\cdot ED=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{6}\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{2}$$

所以

$$\cos\alpha=\frac{S_2}{S_1}=\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$$